ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

Día 2: Validación temporal, estacionariedad y modelos AR y MA



Expositor: Jonathan Rosero

Agenda del día

10 min	**Repaso del Día 1**	La lección incómoda: Validation y Test no coincidieron
15 min	**Horizontes de pronóstico**	¿Cuánto empeora el error al mirar más lejos?
30 min	**Validación con origen móvil**	Muchos cortes en lugar de uno, a mano y con sktime
10 min	**Receso**	
35 min	**Estacionariedad y prueba ADF**	Qué es, cómo reconocerla, diferenciación
35 min	**Modelos AR y MA**	AR(1) a mano y con statsmodels; ACF y PACF
10 min	**Componentes de ARIMA y SARIMA**	Qué significa cada letra
35 min	**Actividad 1 y cierre**	20 puntos, individual, 30 minutos

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

Al terminar el día podrás

1. Distinguir el origen y el horizonte de un pronóstico, y explicar por qué el error crece con el horizonte
2. Explicar por qué una sola validación engaña y cómo funciona el origen móvil
3. Reconocer una serie estacionaria en un gráfico y con la prueba ADF
4. Diferenciar una serie y saber cuándo no hacerlo
5. Explicar un AR(1) y un MA(1), y reconocerlos en la ACF y la PACF
6. Leer cada parámetro de un ARIMA(p, d, q) y un SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s

Repaso: la lección incómoda del Día 1

0.41

MAE del ingenuo estacional en Validation 2024: el ganador

0.50

MAE del mismo método en Test 2025–2026: el peor

0.27

MAE de la media histórica en Test: el ganador real

¿Qué falló? Decidimos con un solo corte de 12 meses, y además en un año atípico (alza del IVA, choques en junio y diciembre).

Hoy: medir el error en muchos cortes (origen móvil) y preparar los modelos econométricos.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

01 Horizontes de pronóstico

¿Cuánto empeora un pronóstico cuando miramos más lejos?

Origen y horizonte

origen: dic 2023

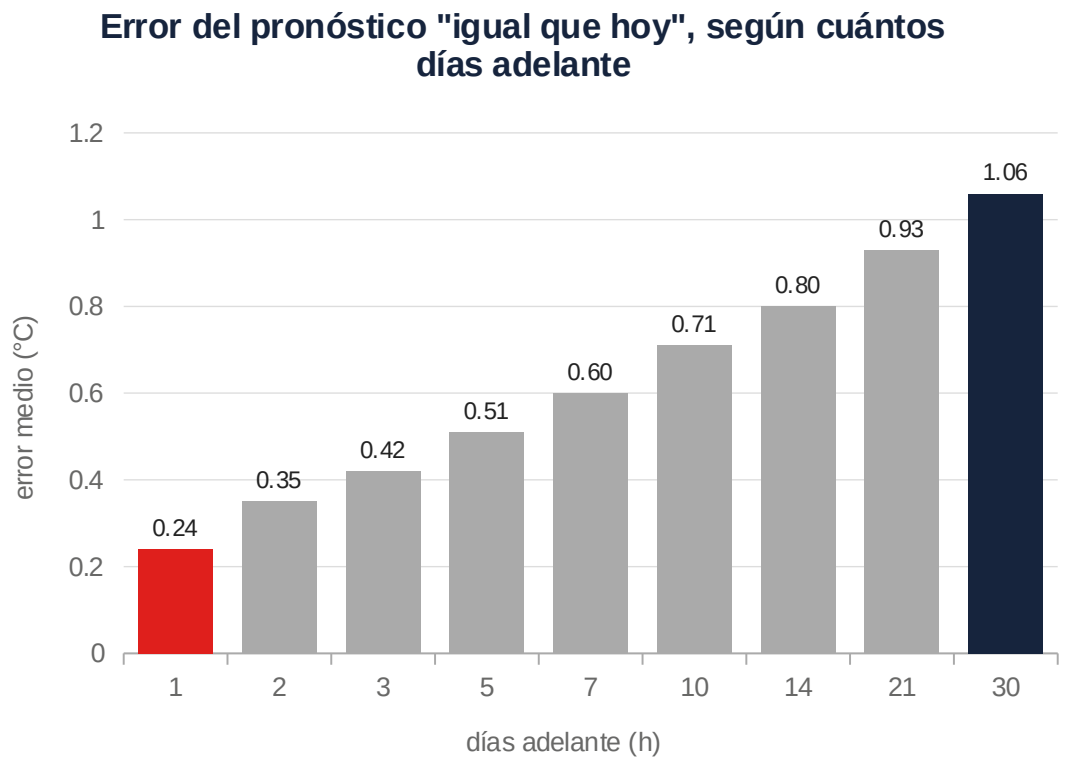
oct	nov	dic	h=1	h=2	h=3	h=4	h=5	h=6	h=7	h=8	h=9	h=10	h=11	h=12

meses de 2024 a pronosticar

Pregunta de negocio	Horizonte
¿Cuál será la inflación del próximo mes?	h = 1
¿Cómo cerrará el trimestre?	h = 1, 2, 3
¿Cuál será la inflación anual de diciembre?	h = 1 a 12

El horizonte lo define quien usa el pronóstico. En el proyecto final será de 3 meses.

Empecemos con el clima: ¿mañana o dentro de un mes?



Mañana: 0.24 °C de error.

En 30 días: 1.1 °C de error.

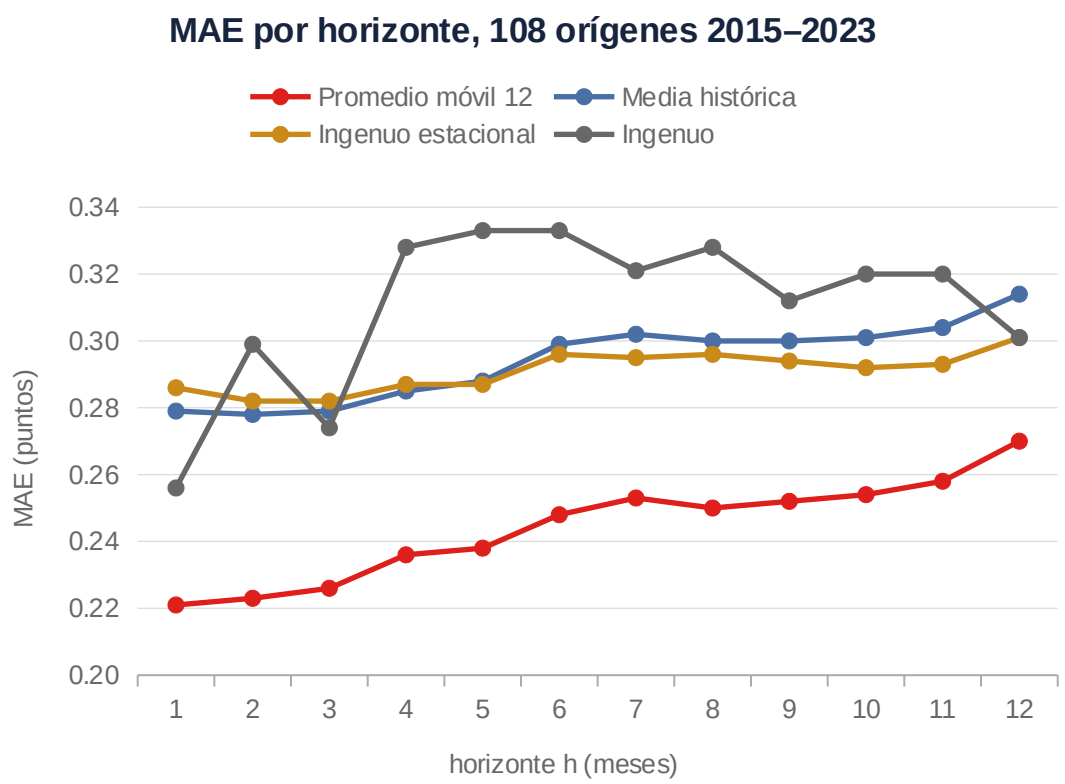
Mientras más lejos miramos, menos se parece el futuro al presente.

El origen es hoy; el horizonte h es cuántos días adelante.

¿Pasa lo mismo con la inflación? Veámoslo con 108 orígenes.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

¿El error crece con el horizonte?



Promedio móvil 12: 0.22 a 1 mes → 0.27 a 12 meses.

Crece poco porque la inflación tiene poca memoria: a cualquier horizonte, lo mejor es acercarse a "lo normal".

En series persistentes (tasa de interés, reservas) la diferencia entre h = 1 y h = 12 sería mucho mayor.

5 184 pronósticos = 108 orígenes × 12 horizontes × 4 métodos. Con tantos cortes, el ganador cambió respecto al Día 1.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

02 Validación con origen móvil

Evaluar muchos cortes en lugar de uno

El problema de un solo corte

Un solo corte (Día 1)

Train hasta 2023, Validation 2024.

12 pronósticos para decidir.

Si ese año fue raro, la decisión es mala.

Origen móvil (hoy)

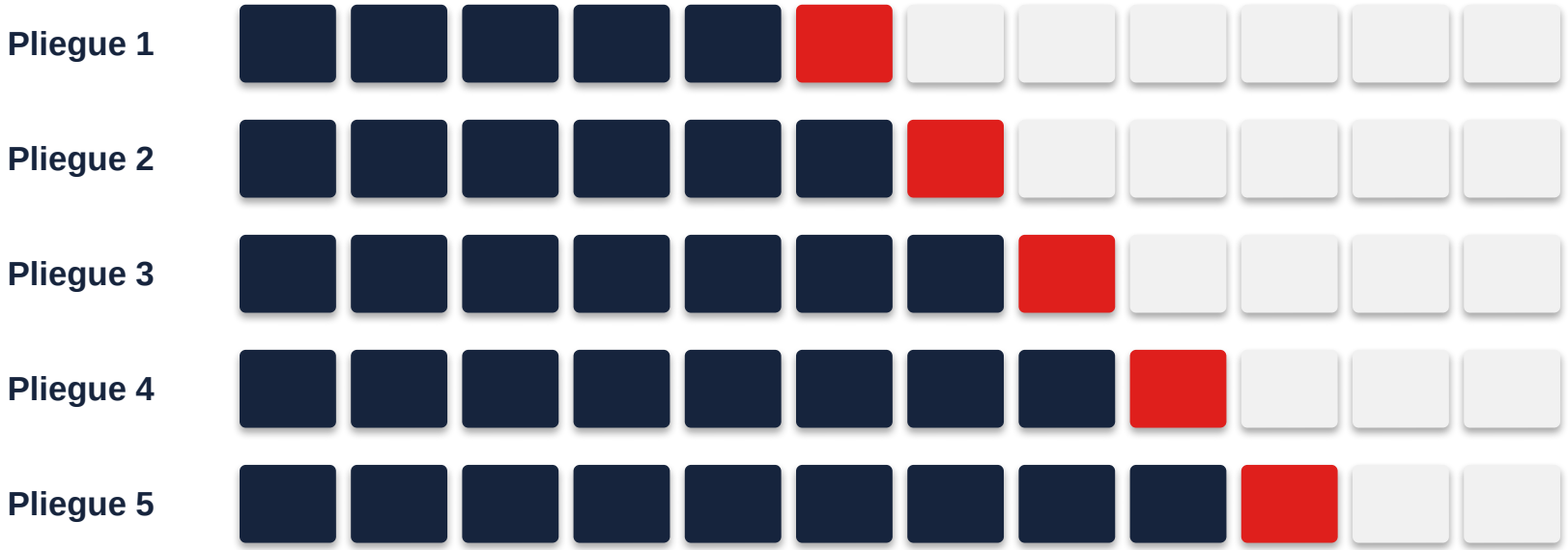
Avanzamos el origen mes a mes durante varios años.

108 o más pronósticos para decidir.

Un año raro pesa poco en el promedio.

Es como juzgar a un estudiante por un solo examen: si ese día estuvo enfermo, la nota no dice lo que sabe.

La idea del origen móvil



1. Entrenar con todo lo conocido hasta el origen
2. Pronosticar el horizonte (aquí h = 1)
3. Guardar el error
4. Mover el origen un mes y repetir

Azul: historia (crece en cada pliegue). Rojo: mes pronosticado. El error final promedia todos los pliegues.

A mano: una serie de 8 meses

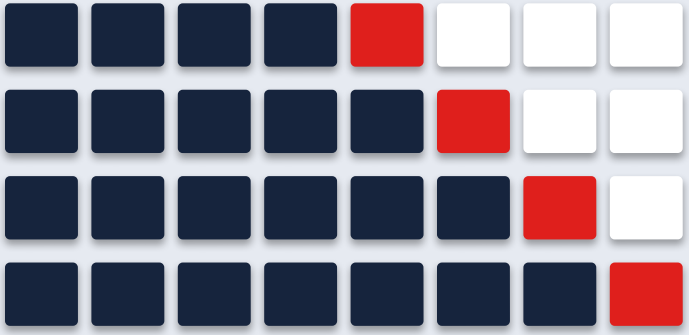
Pliegue	Historia (Train)	Pronóstico (ingenuo)	Real	Error abs.
1	2, 4, 3, 5	5	6	1
2	2, 4, 3, 5, 6	6	4	2
3	2, 4, 3, 5, 6, 4	4	7	3
4	2, 4, 3, 5, 6, 4, 7	7	6	1

$$MAE_{\text{origen móvil}} = \frac{1+2+3+1}{4} = 1.75$$

La historia crece en cada paso: por eso se llama ventana expansiva (expanding window).

Dos formas de mover la ventana

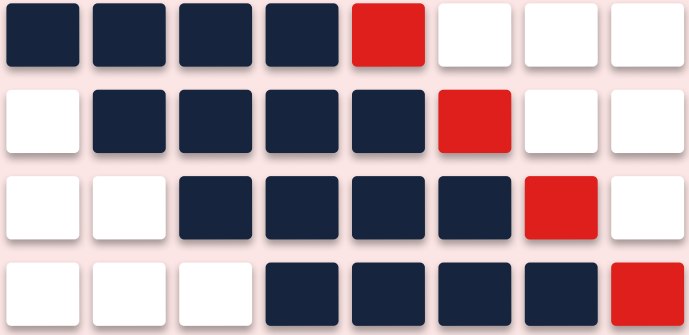
Expansiva



La historia crece en cada pliegue.

Usa toda la información. Es la que usamos en el módulo.

Deslizante



La historia tiene siempre el mismo tamaño: entra un mes y sale el más antiguo.

Útil si el pasado lejano ya no representa la economía actual.

En los dos casos el mes pronosticado está siempre después de la historia. Nunca se mira el futuro.

El origen móvil con sktime

1. ExpandingWindowSplitter

Define los pliegues.

initial_window: meses de la primera historia (120)

step_length: cuánto avanza el origen (1)

fh: horizontes que se evalúan ([1])

2. evaluate

Aplica un pronosticador en cada pliegue y mide el error.

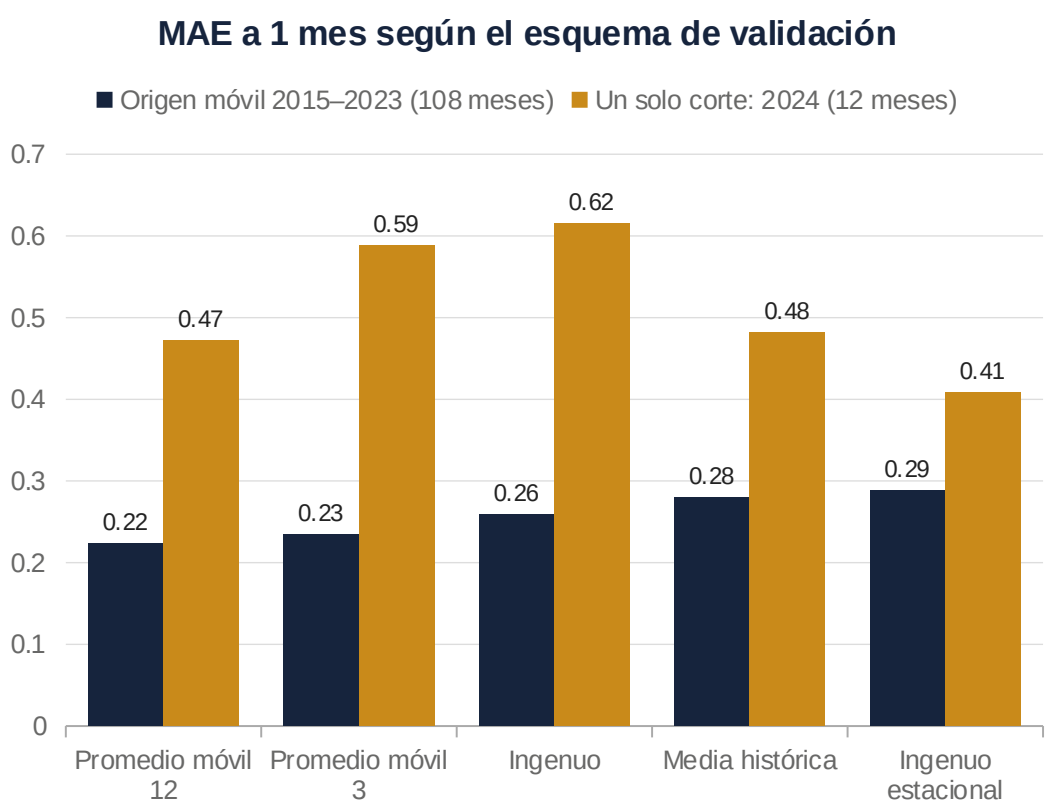
Recibe el pronosticador (por ejemplo NaiveForecaster), la serie, el divisor y la métrica (MAE).

Devuelve una fila por pliegue.

Con la inflación

Primera historia	Pliegues	Meses pronosticados	Métodos comparados
ene 2005 – dic 2014 (120 meses)	120	ene 2015 – dic 2024	5

Resultado: el origen móvil cambia la decisión



Validación	Ganador
Un solo corte (2024)	Ingenuo estacional
Origen móvil (2015–2023)	Promedio móvil 12

El ingenuo estacional, primero en 2024, es el último cuando se miran nueve años.

El origen móvil eligió mejor: el promedio móvil también estuvo entre los mejores en el Test del Día 1.

El mejor método cambia de un año a otro

2015	2016	2017	2018	2019
PM 3	PM 12	Estacional	PM 12	PM 12

2020	2021	2022	2023	2024
PM 12	Media	Media	Ingenuo	Estacional

Promedio móvil 12 gana 4 de 10 años, pero nunca es muy malo. Eso es lo que premia el promedio de muchos cortes.

Decidir con un año es apostar. Decidir con muchos es medir.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

03 Estacionariedad

La condición que necesitan los modelos ARIMA

¿Qué es una serie estacionaria?

1

Media constante

Oscila alrededor del mismo nivel en cualquier periodo.

2

Varianza constante

Su dispersión es parecida en cualquier periodo.

3

Dependencia estable

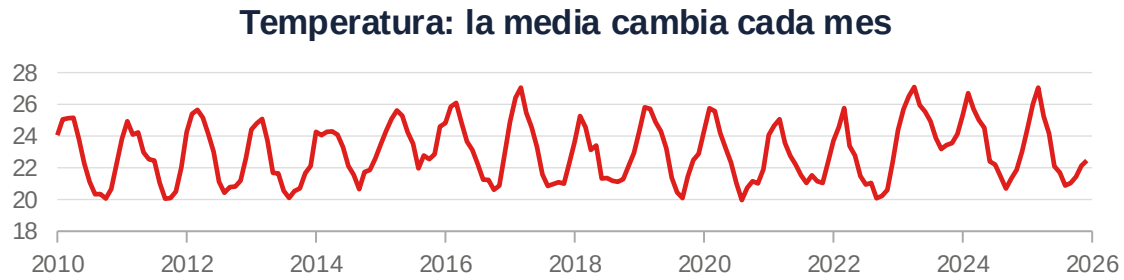
La relación entre dos meses depende solo de cuántos meses los separan, no del año.

¿Por qué importa?

AR, MA y ARIMA aprenden relaciones del pasado ("este mes se parece 0.48 veces al anterior"). Si la serie cambia de comportamiento, lo aprendido en 2010 no sirve para 2026.

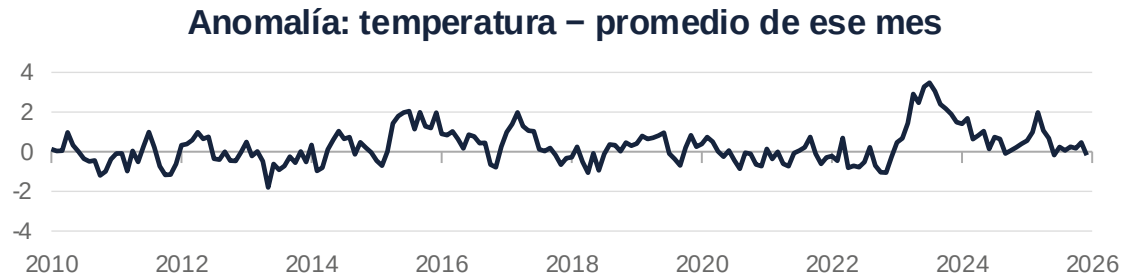
Una serie estacionaria no tiene tendencia ni varianza que cambie, y vuelve a su media después de un choque.

Con el clima: ¿la temperatura es estacionaria?



NO estacionaria

su media depende del mes



Estacionaria

oscila alrededor de 0



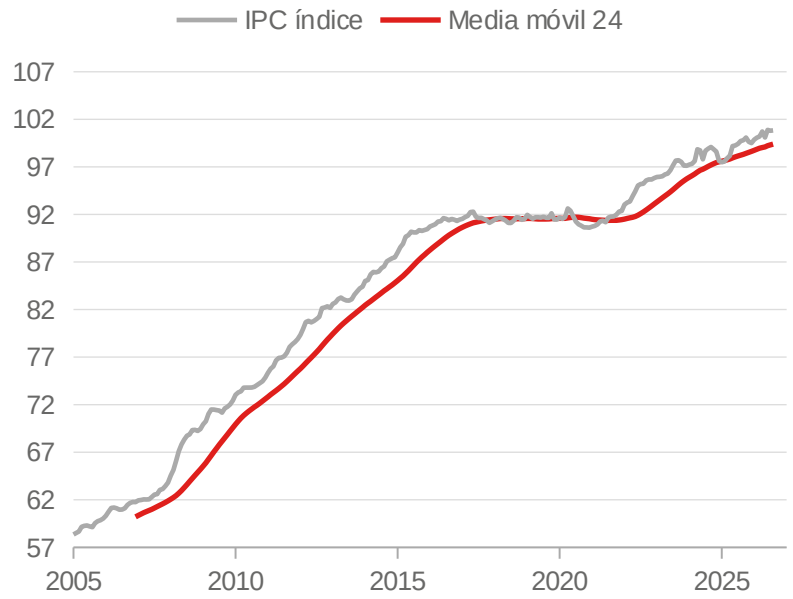
Estacionaria

la estacionalidad se canceló

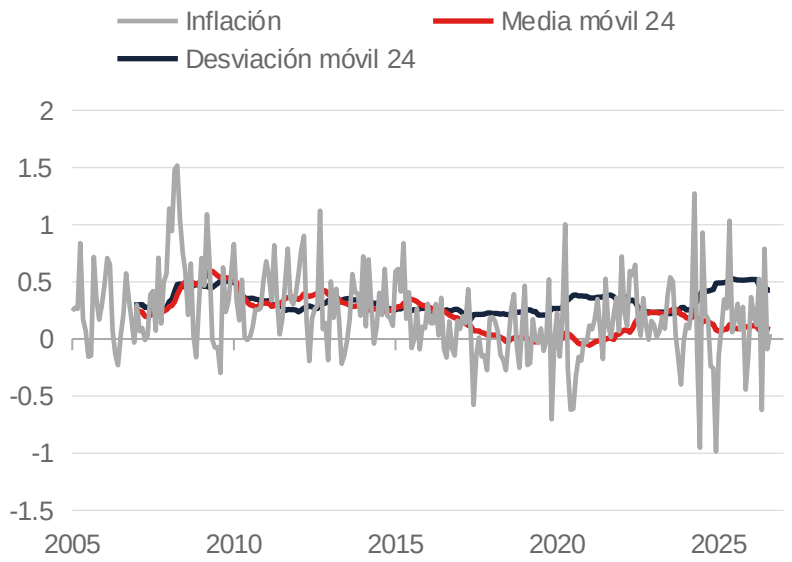
Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

Reconocerla en un gráfico: media y desviación móviles

IPC índice: NO estacionaria



Inflación: aproximadamente estacionaria



	2005–2012	2013–2020	2021–2026
Media del IPC índice	69.29	89.61	96.56
Media de la inflación	0.36	0.10	0.16
Desviación de la inflación	0.37	0.31	0.38

Cuatro formas de saber si es estacionaria

1 Mirar el gráfico

¿Tiene tendencia? ¿La dispersión cambia?

2 Estadísticas por tramos

Media y desviación en tres periodos: ¿son parecidas?

3 La ACF

Si las barras bajan muy despacio, hay tendencia: no estacionaria.

4 Pruebas formales

ADF (H0: no estacionaria) y KPSS (H0: estacionaria).

La inflación: gráfico estable, medias parecidas, ACF que cae rápido → aproximadamente estacionaria.

Diferenciación: la herramienta para volverla estacionaria

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$$

Mes	Índice	Δ
1	100	—
2	102	2
3	103	1
4	105	2
5	106	1

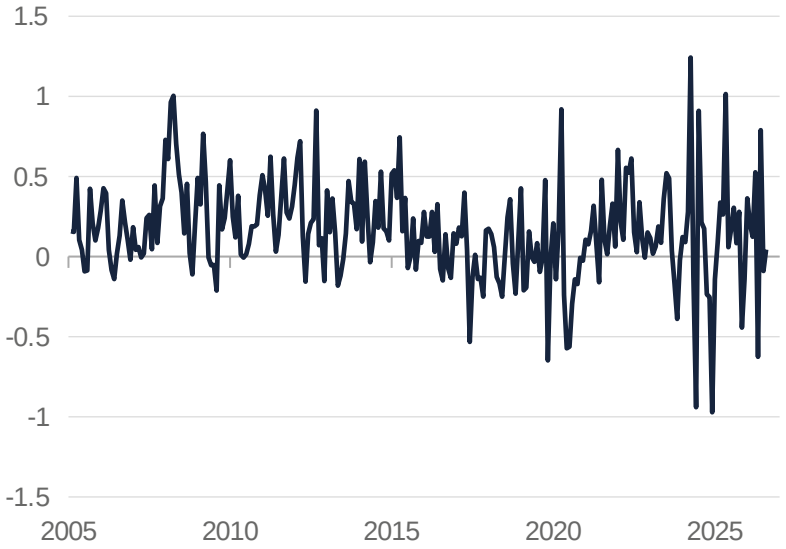
Diferencia	Fórmula	Elimina
Ordinaria	y_t − y_t−1	tendencia
De orden 2	Δ(Δy_t)	tendencia que se acelera
Estacional	y_t − y_t−12	estacionalidad
Del logaritmo	log y_t − log y_t−1	tendencia en %; ≈ tasa de variación

Inflación ≈ Δ log(IPC) × 100: por eso la inflación es casi estacionaria y el índice no. Cada diferencia cuesta una observación (el primer valor queda vacío).

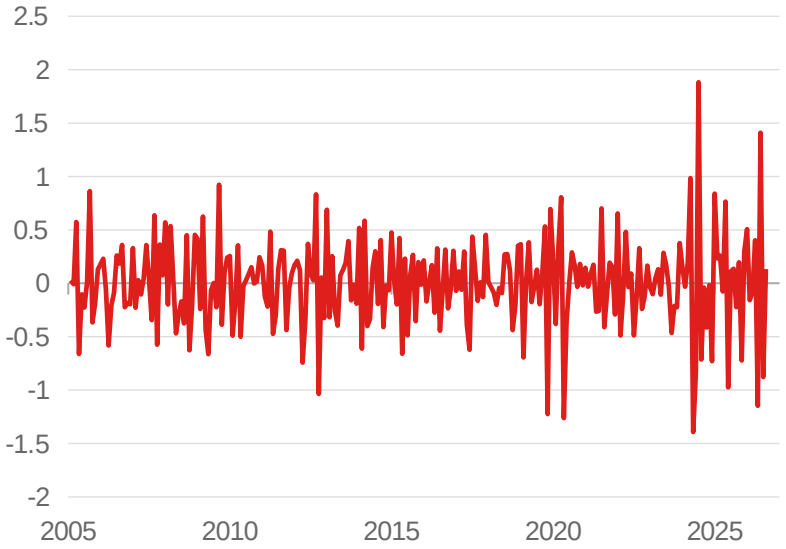
Una diferencia convirtió una serie con tendencia (100, 102, 103...) en una serie estable (2, 1, 2, 1).

Diferenciar: antes, después y de más

Diferencia del IPC índice: ya oscila



Diferencia de la inflación: sobra



No hay que diferenciar de más

Diferenciar la inflación sube la desviación de 0.37 a 0.42 y crea una autocorrelación negativa artificial ($r_1 = -0.38$). Se diferencia solo lo necesario.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

04 La prueba ADF

¿La serie vuelve a su media después de un choque?

La idea de la prueba de Dickey-Fuller aumentada

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma y_{t-1} + (\text{rezagos de } \Delta y) + \varepsilon_t$$

y = 0: raíz unitaria

El cambio de hoy no depende del nivel de ayer.

Un choque desplaza la serie para siempre: no vuelve a su media.

No estacionaria (IPC índice).

y < 0: vuelve a la media

Cuando la serie está alta, tiende a bajar; cuando está baja, a subir.

Los choques se disipan.

Estacionaria (inflación, aproximadamente).

Los rezagos de Δy limpian la autocorrelación. Cuántos usar lo elige un criterio (AIC o BIC).

Hipótesis y regla de decisión

	Enunciado
H0 (nula)	La serie tiene raíz unitaria: NO es estacionaria
H1 (alternativa)	La serie ES estacionaria

p-valor < 0.05 → Rechazamos H0: hay evidencia de que es estacionaria

p-valor ≥ 0.05 → No rechazamos H0: la tratamos como NO estacionaria y probamos diferenciarla

Equivalente: si el estadístico ADF es más negativo que el valor crítico al 5 % (−2.87), la serie es estacionaria.

La prueba ADF sobre nuestras series

Serie	Estadístico	p-valor	Rezagos	Conclusión
IPC índice	−1.90	0.33	14	NO estacionaria
IPC índice diferenciado	−2.73	0.07	13	NO estacionaria (al límite)
Exportaciones (nivel)	−1.03	0.74	1	NO estacionaria
Exportaciones diferenciadas	−14.69	0.00	1	Estacionaria
Inflación, rezagos por AIC	−2.77	0.06	13	NO estacionaria (al límite)
Inflación, rezagos por BIC	−10.95	0.00	0	Estacionaria
Anomalía de temperatura de Salinas (clima)	−6.81	0.00	1	Estacionaria

Valor crítico al 5 %: −2.87. Con la inflación, la conclusión cambia según los rezagos. ¿Qué hacemos?

El caso de la inflación: una prueba no es una sentencia

ADF con AIC (13 rezagos)

p = 0.06

al límite

ADF con BIC (0 rezagos)

p ≈ 0

estacionaria

KPSS (H0: estacionaria)

p < 0.01

rechaza: nivel cambia por etapas

Lectura sensata

La inflación es estacionaria alrededor de un nivel que cambia por etapas. Usamos d = 0 y el Día 3 lo comprobamos comparando con d = 1.

Regla práctica: gráfico + prueba con distintos rezagos + comparar modelos con origen móvil.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

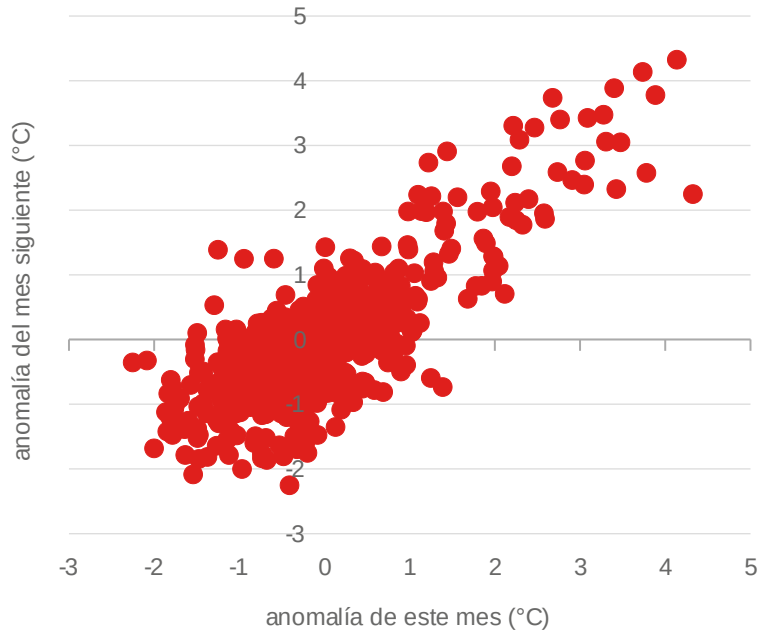
cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

05 Modelos AR y MA

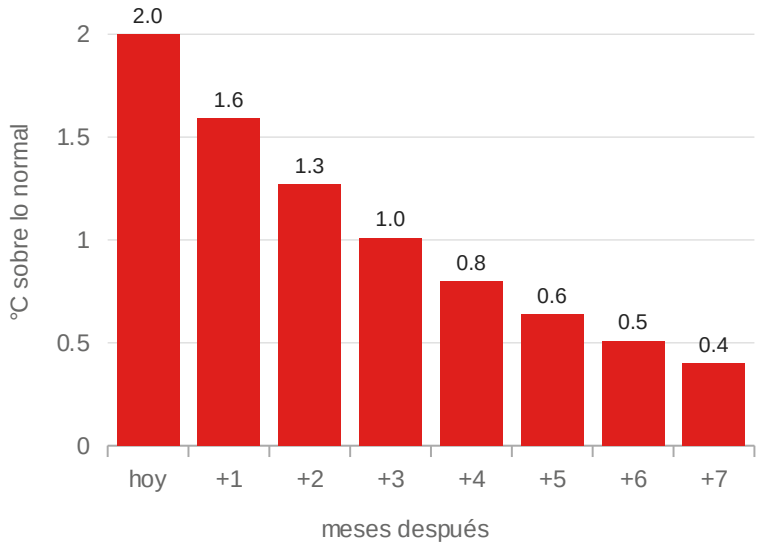
Primero con el clima, luego con la inflación

Antes del modelo: ¿cuánto dura un mes caluroso?

Pendiente φ = 0.80



Si este mes hace 2 °C más de lo normal...



$$\text{próximo mes} = \phi \times \text{este mes} + \text{sorpresa}$$

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

El modelo autorregresivo AR(1)

$$y_t = c + \phi\, y_{t-1} + \varepsilon_t$$

Símbolo	Nombre	Significado
c	constante	nivel de base
φ (phi)	coeficiente autorregresivo	cuánto pasa del mes anterior a este
ε_t	choque	lo impredecible de este mes

φ = 0

el pasado no importa

φ = 0.5

la mitad de la desviación se mantiene

φ ≈ 1

muy persistente

φ = 1

raíz unitaria: no estacionaria

$$\mu = \frac{c}{1-\phi}$$

media de largo plazo de un AR(1) estacionario

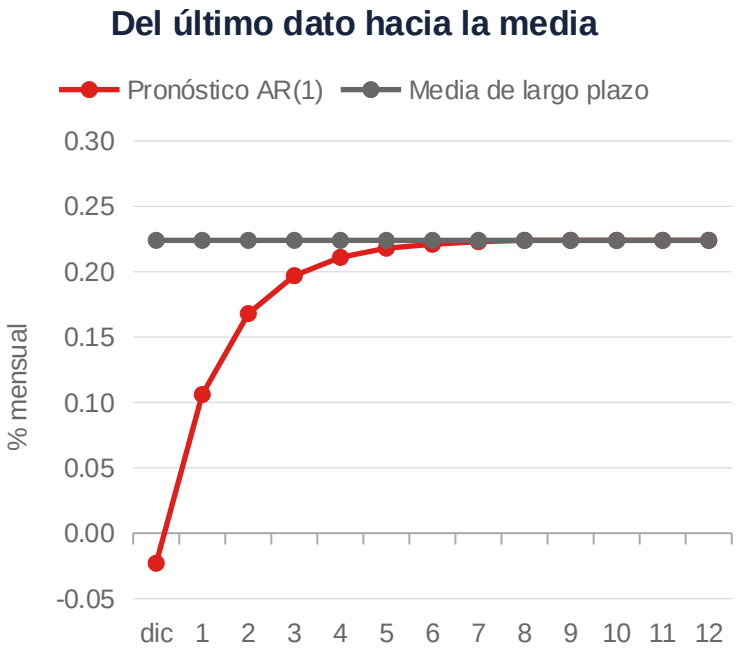
Pronóstico a mano con un AR(1)

$$\hat{y}_{t+1} = 0.12 + 0.48 \times (-0.02) = 0.11$$

$$\hat{y}_{t+2} = 0.12 + 0.48 \times 0.11 = 0.17$$

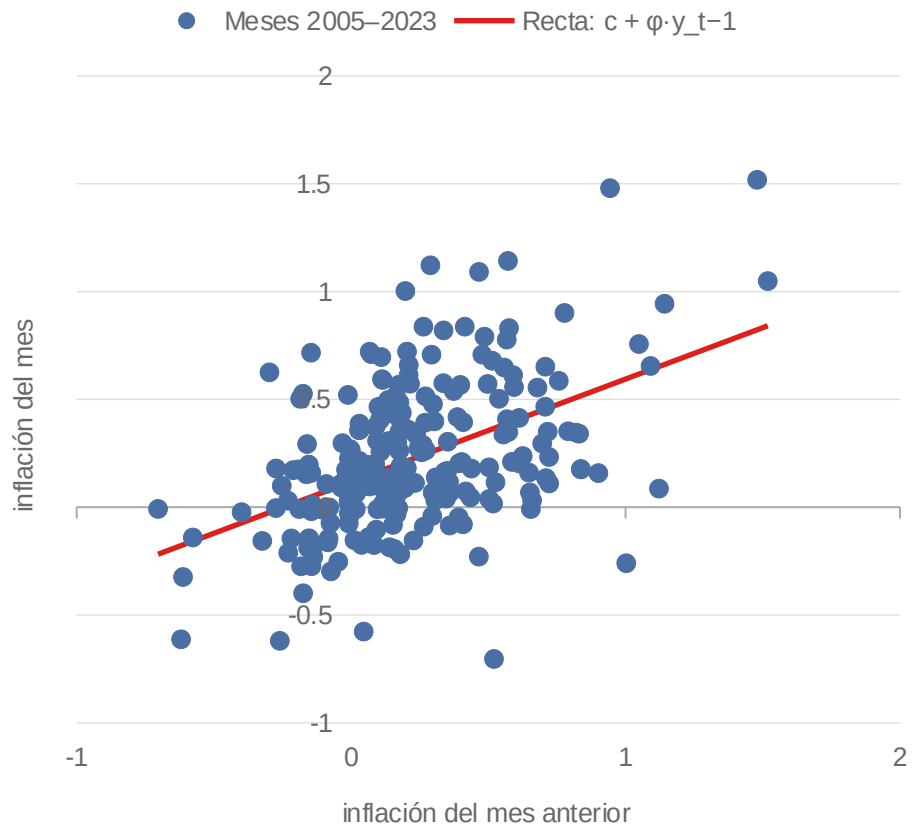
$$\hat{y}_{t+3} = 0.12 + 0.48 \times 0.17 = 0.20$$

$$\mu = 0.12/(1 - 0.48) = 0.22$$



El AR(1) recuerda el último mes, pero ese recuerdo se desvanece: está a medio camino entre el ingenuo y la media histórica.

Estimar un AR(1) es una regresión



Pendiente = φ

φ = 0.477

c = 0.117

Fórmulas de mínimos cuadrados del Módulo 3, con x = y_t−1. A mano y con AutoReg dan exactamente lo mismo.

Lo que agrega statsmodels: errores estándar, p-valores e intervalos para cada coeficiente.

Cómo leer la tabla de coeficientes

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
const	0.117	0.024	4.85	0.000	0.070	0.165
rezago 1 (φ)	0.477	0.058	8.17	0.000	0.362	0.591

Columna	Significado	Lectura para φ
coef	Valor estimado	0.48
std err	Incertidumbre de la estimación	≈ 0.06
z	coef / std err	≈ 8: muy lejos de cero
P>|z|	p-valor de H0: coeficiente = 0	≈ 0: el rezago sí importa
[0.025, 0.975]	Intervalo de confianza 95 %	φ entre 0.36 y 0.59

Lectura económica: de una desviación de la inflación respecto a su media, la mitad se mantiene al mes siguiente.

El modelo de medias móviles MA(1)

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta\,\varepsilon_{t-1}$$

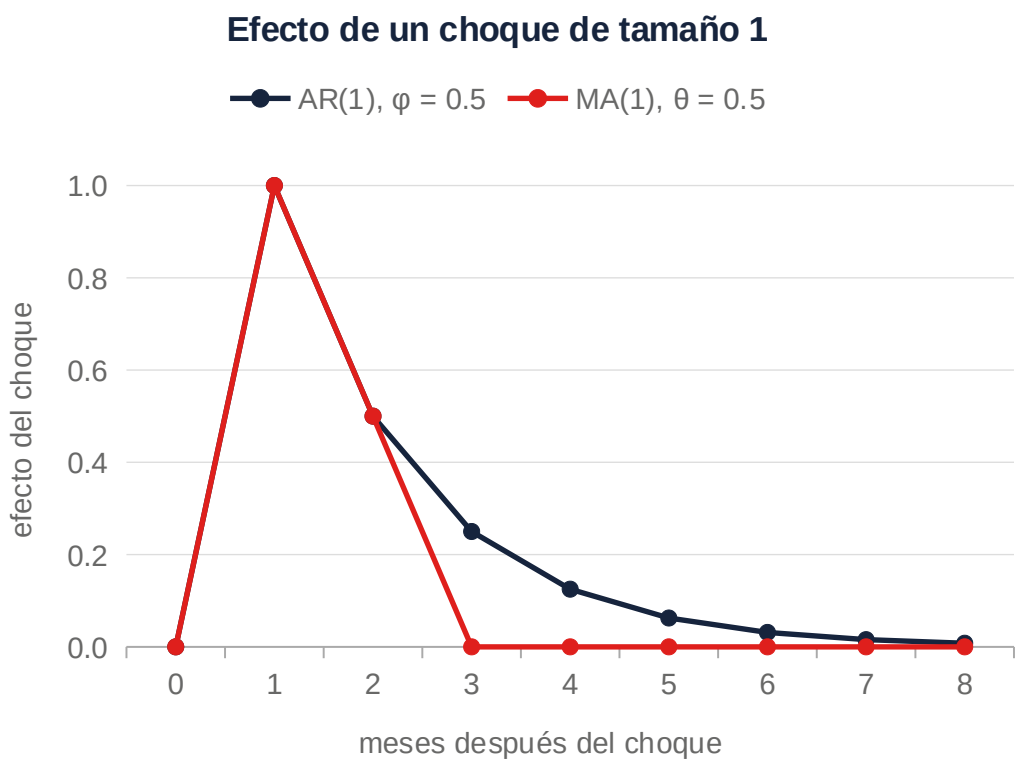
Mes	Choque ε_t	y_t = 0.2 + ε_t + 0.5 ε_t−1
1	0.0	0.20
2	1.0	1.20
3	0.0	0.70
4	0.0	0.20

Con μ = 0.2 y θ = 0.5: el choque del mes 2 deja medio punto en el mes 3 y desaparece en el mes 4.

No confundir: el MA(1) no es el promedio móvil del Día 1. Aquí "media móvil" se refiere a los choques pasados.

Ejemplo económico: un feriado largo eleva los precios de transporte este mes y deja un efecto residual el siguiente.

AR y MA frente a un mismo choque



AR: el choque se transmite para siempre, cada vez más débil (1, 0.5, 0.25, 0.125...).

MA(1): el choque dura exactamente un mes más y desaparece.

AR = la serie recuerda sus valores pasados. MA = la serie recuerda sus choques pasados.

ACF y PACF: la regla para reconocerlos

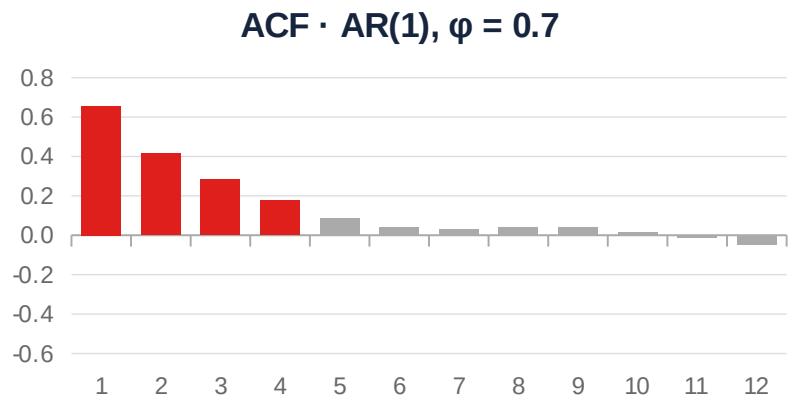
PACF: autocorrelación parcial

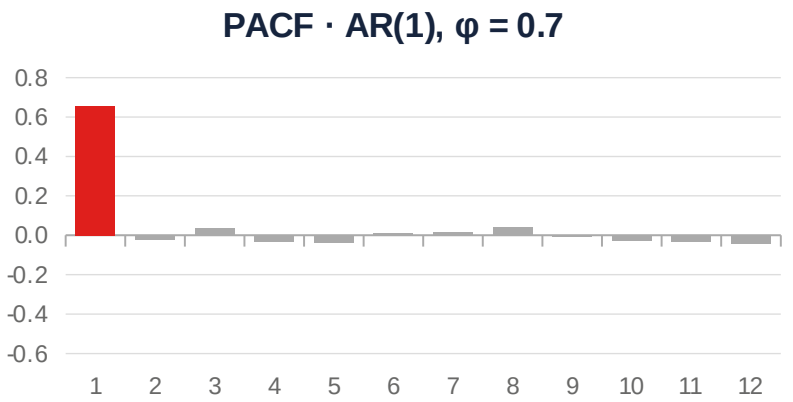
La correlación de y_t con y_t−k después de descontar los rezagos intermedios. ¿Cuánto aporta y_t−2 si ya conozco y_t−1?

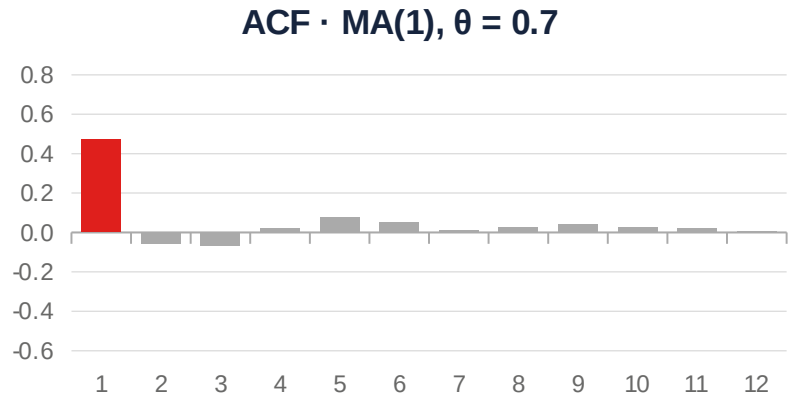
Modelo	ACF	PACF
AR(p)	decae poco a poco	se corta después del rezago p
MA(q)	se corta después del rezago q	decae poco a poco
ARMA(p, q)	decae	decae

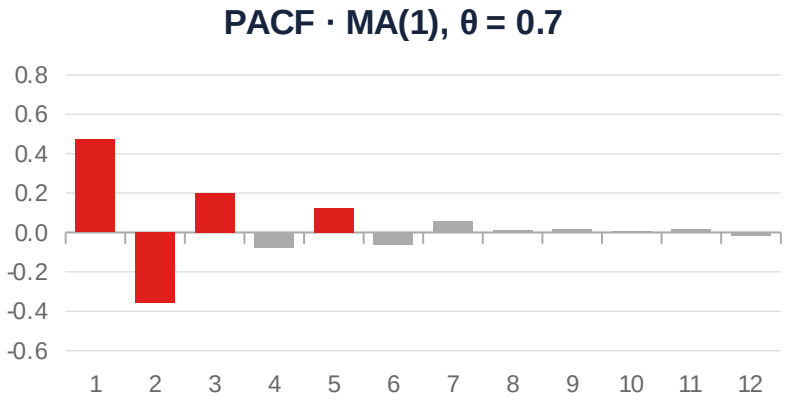
Truco: la letra que "se corta" dice el modelo. Se corta la PACF → AR. Se corta la ACF → MA.

Verlo con series simuladas



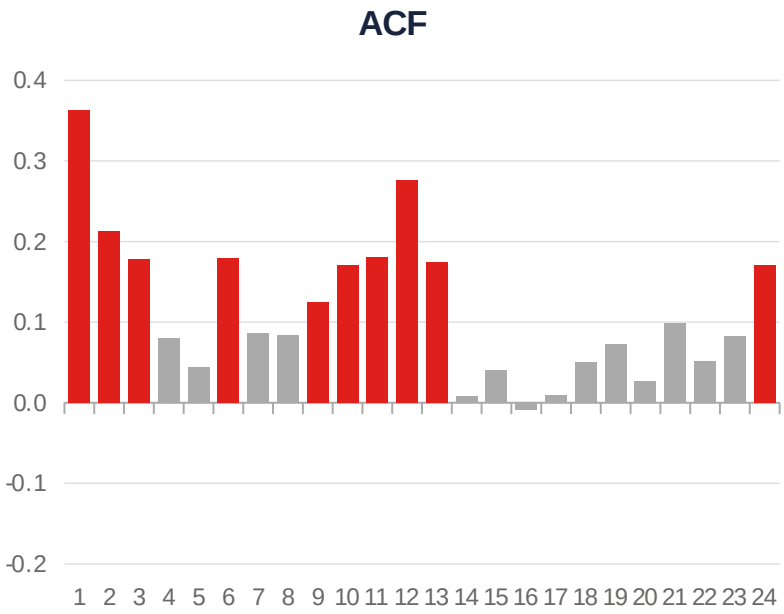


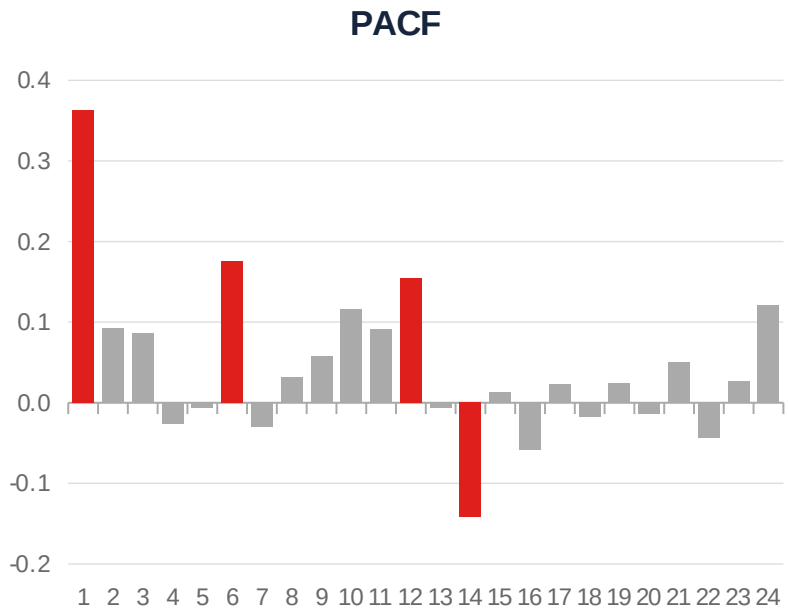




Arriba (AR): la PACF se corta en 1. Abajo (MA): la ACF se corta en 1.

ACF y PACF de la inflación





- **PACF:** un bastón claro en el rezago 1 (0.36) → AR(1).
- **ACF:** decae poco a poco → coherente con AR.
- **Rezago 12:** sobresale en las dos → estacionalidad que un AR(1) solo no captura.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

06

Componentes de ARIMA y SARIMA

Qué significa cada letra

ARIMA(p, d, q): las tres piezas del día juntas

AR → p

autorregresivo

rezagos de la serie

Se elige con: PACF se corta en p

I → d

integrado

número de diferencias

Se elige con: prueba ADF y gráfico

MA → q

medias móviles

rezagos de los choques

Se elige con: ACF se corta en q

Modelo	Qué dice
ARIMA(1, 0, 0)	un AR(1) sobre la serie sin diferenciar
ARIMA(0, 1, 0)	la diferencia es ruido: equivale al pronóstico ingenuo
ARIMA(0, 0, 0) con constante	ruido alrededor de una media: equivale a la media histórica
ARIMA(1, 1, 1)	diferenciar una vez y modelar con un AR(1) y un MA(1)

SARIMA: una segunda parte para la estacionalidad

$$\text{SARIMA}(p, d, q)(P, D, Q)_s$$

Parámetro	Qué hace	Ejemplo con s = 12
P	AR estacional	relaciona enero con el enero anterior
D	diferencia estacional	y_t − y_t−12
Q	MA estacional	choque de hace 12 meses
s	longitud de la estación	12 en datos mensuales

Ejemplo: SARIMA(1, 0, 0)(1, 0, 0)$_{12}$

La inflación de este mes depende de la del mes anterior y de la del mismo mes del año anterior. Igual que la temperatura de la Costa: este marzo se parece a febrero y al marzo pasado.

Candidatos para la inflación

ADF y gráfico: aproximadamente estacionaria	→	**d = 0 (probar d = 1)**
PACF se corta en 1	→	**p = 1**
Bastones en el rezago 12	→	**P = 1, s = 12**
ACF sin un corte claro	→	**q = 0 para empezar**

Candidatos para el Día 3: ARIMA(1, 0, 0) y SARIMA(1, 0, 0)(1, 0, 0)$_{12}$

La ACF y la PACF proponen; la validación con origen móvil decide.

Actividad 1: ¿Qué nos dicen los datos?

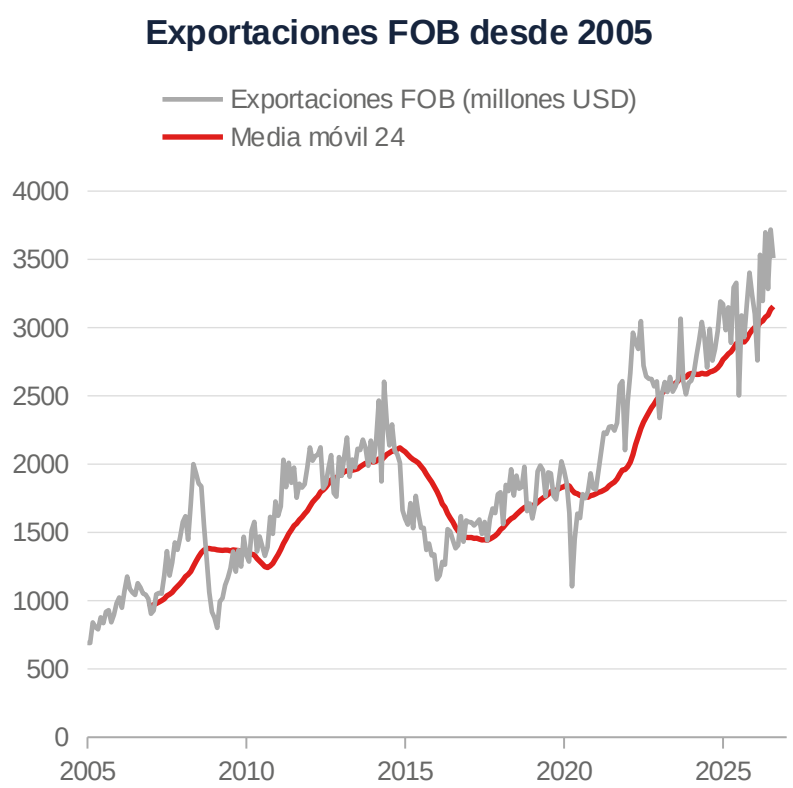
Individual	30 minutos	Sin programar	20 puntos

Con la gráfica de inflación mensual que entrega el docente, responde:

1. ¿Existe una tendencia identificable?
2. ¿Se observa estacionalidad o la información es insuficiente?
3. ¿Qué valor pronosticarías usando el último dato?
4. ¿Qué pronóstico obtienes con un promedio móvil de tres periodos?
5. ¿Por qué no conviene separar aleatoriamente los datos temporales?

Repasa: tendencia y estacionalidad (Día 1), ingenuo y promedio móvil a mano (Día 1), validación cronológica (hoy).

Reto de cierre: exportaciones



1. Grafica la serie con media y desviación móviles. ¿Es estacionaria?
2. ADF al nivel, a la diferencia y a la diferencia del logaritmo. ¿Cuántas diferencias necesita?
3. ACF y PACF de la serie estacionaria. ¿Qué AR o MA sugieren?
4. Origen móvil (120 meses, h = 1) con los métodos simples. ¿Cuál gana?
5. Propón un ARIMA o SARIMA y justifica cada parámetro.

Lo que nos llevamos hoy

1. El error suele crecer con el horizonte; en la inflación crece poco (0.22 → 0.27).
2. Un solo corte de validación engaña; el origen móvil promedia muchos y elige mejor.
3. Estacionaria = media, varianza y dependencia estables. Se revisa con gráfico, tramos, ACF y pruebas.
4. Diferenciar elimina la tendencia, pero diferenciar de más agrega ruido.
5. AR recuerda valores pasados (PACF se corta); MA recuerda choques pasados (ACF se corta).
6. ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s junta todo. Candidatos: ARIMA(1,0,0) y SARIMA(1,0,0)$(1,0,0)_{12}$.

Para repasar en casa

Videos (canal Codificando Bits, lista «Series de tiempo»)

- ¿Qué es la estacionariedad de una serie de tiempo?
- La función de autocorrelación en las series de tiempo
- Análisis de series de tiempo: guía completa (parte de estacionariedad y autocorrelación)
- Tutorial: análisis exploratorio de series de tiempo

Notebook

Día 2: validación y estacionariedad

Reto: exportaciones

Próxima clase: estimar ARIMA y SARIMA, revisar residuos, intervalos de predicción y compararlos con la línea base. Actividad 2.